CORRIGÉ · ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS MP

Le bicommutant d'un endomorphisme

Énoncé

Soit $\mathbb{K}$ un corps, E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n et $u \in \mathcal{L}(E)$. On note $C(u)$ le commutant de u, et $C^2(u)$ le bicommutant de u : l'ensemble des endomorphismes de E qui commutent avec tous les éléments de $C(u)$.

1. Vérifier que $C^2(u)$ est une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$ contenant $\mathbb{K}[u]$.
2. On suppose u nilpotent d'indice n. Montrer que $C^2(u) = \mathbb{K}[u]$.
3. Soit E_1 et E_2 deux sous-espaces supplémentaires de E stables par u. On note u_1 (resp. u_2) l'endomorphisme induit par u sur E_1 (resp. E_2). On suppose que les polynômes minimaux π_1, π_2 de u_1, u_2 sont premiers entre eux, et que $C^2(u_1) = \mathbb{K}[u_1]$ et $C^2(u_2) = \mathbb{K}[u_2]$. Montrer que $C^2(u) = \mathbb{K}[u]$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $C(u) = \{v : vu = uv\}$: ceux qui commutent avec u.
- $C^2(u)$: ceux qui commutent avec tout le monde dans $C(u)$.
- $\mathbb{K}[u] = \{P(u) : P \in \mathbb{K}[X]\}$: les polynômes en u.

Ce qu'on te demande. Montrer qu'on a toujours $\mathbb{K}[u] \subset C^2(u)$, et l'égalité dans deux situations.

Corrigé

1. Q1 · Ce qu'il faut vérifier

Une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$ doit contenir 0 et Id_E, être stable par combinaison linéaire et par composition.

0 et Id_E commutent avec tout endomorphisme, donc avec tous les éléments de $C(u)$: ils sont dans $C^2(u)$.

2. Q1 · Stabilité par combinaison

Il faut montrer : si $v, w \in C^2(u)$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, alors $\lambda v + \mu w \in C^2(u)$, c'est-à-dire que $\lambda v + \mu w$ commute avec tout $h \in C(u)$.

Soit $h \in C(u)$. On développe, on utilise $v \circ h = h \circ v$ et $w \circ h = h \circ w$ (car $v, w \in C^2(u)$), puis la linéarité de h pour refactoriser :

$$(\lambda v + \mu w) \circ h = \lambda\,(v \circ h) + \mu\,(w \circ h) = \lambda\,(h \circ v) + \mu\,(h \circ w) = h \circ (\lambda v + \mu w).$$

(La dernière égalité : $h(\lambda v(x) + \mu w(x)) = \lambda h(v(x)) + \mu h(w(x))$ car h est linéaire.)

3. Q1 · Stabilité par composition

Soit $v, w \in C^2(u)$ et $h \in C(u)$. On veut $(v \circ w) \circ h = h \circ (v \circ w)$. On fait « traverser » h de droite à gauche, un facteur à la fois (la composition est associative, les parenthèses se déplacent librement) :

$$(v \circ w) \circ h = v \circ (w \circ h) = v \circ (h \circ w) = (v \circ h) \circ w = (h \circ v) \circ w = h \circ (v \circ w).$$

2 égalité : w commute avec h $(w \in C^2(u))$; 4 : v commute avec h. Donc $v \circ w \in C^2(u)$.

4. Q1 · K[u] ⊂ C²(u)

Si $h \in C(u)$, alors par définition $h \circ u = u \circ h$: u commute avec tout élément de $C(u)$, donc $u \in C^2(u)$. Une sous-algèbre contenant u contient Id, toutes les puissances u^k et leurs combinaisons linéaires : $\mathbb{K}[u] \subset C^2(u)$.

5. Q2 · Une base adaptée

u est nilpotent d'indice n : $u^n = 0$ et $u^{n-1} \neq 0$. Il existe x_0 avec $u^{n-1}(x_0) \neq 0$. Montrons que $\mathcal{B} = (x_0, u(x_0), \dots, u^{n-1}(x_0))$ est libre. Si $\sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k u^k(x_0) = 0$, on applique u^{n-1} : il reste $\lambda_0 u^{n-1}(x_0) = 0$, donc $\lambda_0 = 0$. On applique ensuite u^{n-2} pour obtenir $\lambda_1 = 0$, et ainsi de suite. $\mathcal{B}$ est libre et a n vecteurs : c'est une base.

6. Q2 · Le commutant est K[u]

Soit $v \in C(u)$. On décompose $v(x_0) = \sum_k a_k u^k(x_0)$ et on pose $w = \sum_k a_k u^k \in \mathbb{K}[u]$. Pour tout j, comme v et w commutent avec u^j :

$$v(u^j(x_0)) = u^j(v(x_0)) = u^j(w(x_0)) = w(u^j(x_0)).$$

v et w coïncident sur la base $\mathcal{B}$, donc $v = w \in \mathbb{K}[u]$. Ainsi $C(u) \subset \mathbb{K}[u]$.

L'autre inclusion : si $v = P(u) = \sum a_k u^k$, alors $u \circ v = \sum a_k u^{k+1} = v \circ u$, donc v commute avec u : $\mathbb{K}[u] \subset C(u)$. D'où $C(u) = \mathbb{K}[u]$.

7. Q2 · Conclure

Soit $h \in C^2(u)$. Comme $u \in C(u)$, h commute avec u : $h \in C(u) = \mathbb{K}[u]$. Donc $C^2(u) \subset \mathbb{K}[u]$, et Q1 donne l'égalité.

Exemple $n = 2$ **:** avec $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} N = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & c \end{pmatrix}$ et $N \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Ils sont égaux si et seulement si $c = 0$ et $a = d$: la matrice vaut $aI + bN \in \mathbb{K}[N]$.

8. Q3 · Étape 1 : E_i = ker π_i(u)

Pour $x \in E_i$: $\pi_i(u)(x) = \pi_i(u_i)(x) = 0$, donc $E_i \subset \ker \pi_i(u)$. Par le lemme des noyaux (π_1, π_2 premiers entre eux) :

$$\ker \pi_1(u) \oplus \ker \pi_2(u) = \ker(\pi_1 \pi_2)(u) = E,$$

car $(\pi_1\pi_2)(u)$ s'annule sur E_1 et sur E_2. En dimensions : $n = \dim E_1 + \dim E_2 \leqslant \dim \ker \pi_1(u) + \dim \ker \pi_2(u) = n$. Il y a donc égalité partout, et $E_i = \ker \pi_i(u)$.

9. Q3 · Étape 2 : E_i est stable par tout h $\in$ C(u)

Si h commute avec u, il commute avec $\pi_i(u)$. Pour $x \in E_i = \ker \pi_i(u)$:

$$\pi_i(u)(h(x)) = h(\pi_i(u)(x)) = h(0) = 0,$$

donc $h(x) \in E_i$. C'est vrai en particulier pour $h \in C^2(u)$, car $C^2(u) \subset C(u)$.

10. Q3 · Étape 3 : l'outil p_v

Soit $h \in C^2(u)$ et h_1 sa restriction à E_1. Soit $v \in C(u_1)$. On définit $p_v \in \mathcal{L}(E)$ par $p_v(x_1 + x_2) = v(x_1)$, pour $x_1 \in E_1$, $x_2 \in E_2$. Montrons $p_v \in C(u)$. Comme $u(x_1) \in E_1$ et $u(x_2) \in E_2$:

$$p_v(u(x)) = v(u_1(x_1)), \qquad u(p_v(x)) = u_1(v(x_1)) = v(u_1(x_1)).$$

11. Q3 · Étape 3 : $h_1 \in C^2(u_1)$

Comme $p_v \in C(u)$ et $h \in C^2(u)$: $h \circ p_v = p_v \circ h$. Pour $x_1 \in E_1$, sachant $v(x_1) \in E_1$ et $h(x_1) \in E_1$:

$$h_1(v(x_1)) = h(p_v(x_1)) = p_v(h(x_1)) = v(h_1(x_1)).$$

h_1 commute avec tout $v \in C(u_1)$: $h_1 \in C^2(u_1) = \mathbb{K}[u_1]$. De même $h_2 \in \mathbb{K}[u_2]$. On écrit $h_1 = P_1(u_1)$ et $h_2 = P_2(u_2)$.

12. Q3 · Étape 4 : recoller

Par Bézout, $A\pi_1 + B\pi_2 = 1$, donc $\mathrm{Id}_E = A(u)\pi_1(u) + B(u)\pi_2(u)$. Sur E_1, $\pi_1(u) = 0$, donc $x = B(u)\pi_2(u)(x)$ pour $x \in E_1$. On recolle avec $P = P_2 A\pi_1 + P_1 B\pi_2$. Pour $x \in E_1$:

$$P(u)(x) = P_2(u)A(u)\underbrace{\pi_1(u)(x)}_{=0} + P_1(u)\underbrace{B(u)\pi_2(u)(x)}_{=x} = P_1(u_1)(x) = h(x).$$

De même $P(u) = h$ sur E_2. Donc $h = P(u) \in \mathbb{K}[u]$ sur $E = E_1 \oplus E_2$, et avec Q1, $C^2(u) = \mathbb{K}[u]$.

Le piège

Confondre $C(u)$ et $C^2(u)$: pour être dans $C^2(u)$, commuter avec u ne suffit pas, il faut commuter avec tout le commutant.

La méthode

Pour décrire un commutant, trouve une base de la forme $(x_0, u(x_0), \dots)$: un endomorphisme qui commute avec u est alors déterminé par l'image de x_0.

Rappels de cours utilisés

- **Les polynômes en u commutent.** Pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$: $P(u) \circ Q(u) = (PQ)(u) = Q(u) \circ P(u)$. En particulier, tout $P(u)$ commute avec u, et si h commute avec u, alors h commute avec tout $P(u)$.
- **Polynôme et endomorphisme induit.** Si F est stable par u et u_F est l'endomorphisme induit, alors pour tout polynôme P et tout $x \in F$: $P(u)(x) = P(u_F)(x)$.
- **Lemme des noyaux.** Si P et Q sont premiers entre eux, alors $\ker(PQ)(u) = \ker P(u) \oplus \ker Q(u)$.
- **Théorème de Bézout pour les polynômes.** P et Q sont premiers entre eux si et seulement s'il existe $A, B \in \mathbb{K}[X]$ tels que $AP + BQ = 1$. En évaluant en u : $A(u)P(u) + B(u)Q(u) = \mathrm{Id}_E$.